

Aplicacion4.11 - Apache NetBeans IDE 23

<default config> 248,8/309,0MB

Search (%+l)

Projects

Files

Services

Navigator

Aplicacion2.11

Aplicacion2.12

Aplicacion2.13

Aplicacion2.14

Aplicacion2.15

Aplicacion2.16

Aplicacion2.17

Aplicacion2.18

Aplicacion3.13

Aplicacion3.14

Aplicacion3.16

Aplicacion3.17

Aplicacion3.19

Aplicacion3.20

Aplicacion4.11

Source Packages

aaplicacion4.pkg11

Aplicacion411.java

Test Packages

Libraries

Test Libraries

Aplicacion4.12

Aplicacion4.13

Aplicacion4.14

Aplicacion4.15

Aplicacion4.16

Aplicacion4.17

Aplicacion4.18

Aplicacion4.19

Apropuestas2.2

Apropuestas2.3

Apropuestas2.4

Apropuestas2.5

Aplicacion411.java

Source

History

1 ...4 lines

5 package aplicacion4.pkg11;

6

7 import java.util.Scanner;

8

9 /**

10 *

11 * @author daldo

12 */

13 public class Aplicacion411 {

14

15 /**...3 lines */

16

17 /*

18 Diseña una función que calcule y muestre la superficie y el volumen de una esfera.

19 */

20

21 public static void main(String[] args) {

22 double radio;

23 //Solicitamos que se introduzca el radio

24 Scanner sc = new Scanner(System.in);

25 System.out.println("Introduzca el radio de la esfera: ");

26 radio = sc.nextDouble();

27 supVol(radio);//llamada a la funcion supVol con el radio como argumento

28 }

29

30 static void supVol (double radio){

31 double superficie, volumen;

32 superficie = 4 * Math.PI * Math.pow(radio, 2);//formula para calcular la superficie

33 volumen = (4 * Math.PI / 3) * Math.pow(radio, 3);//forula para calcular el volumen

34 System.out.println("La superficie de la esferea es: " + superficie);//mostramos la superficie por pantalla

35 System.out.println("El volumen de la esferea es: " + volumen);//mostramos el volumen por pantalla

36 }

37

38 }

39 }

40

41

aaplicacion4.pkg11.Aplicacion411

supVol

Output - Aplicacion4.11 (run)

run:

Introduzca el radio de la esfera:

10

La superficie de la esferea es: 1256.6370614359173

El volumen de la esferea es: 4188.790204786391

BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)

35:106 INS

Aplicacion4.12 - Apache NetBeans IDE 23

Search (%+!)

Projects x

- Aplicacion2.11
- Aplicacion2.12
- Aplicacion2.13
- Aplicacion2.14
- Aplicacion2.15
- Aplicacion2.16
- Aplicacion2.17
- Aplicacion2.18
- Aplicacion3.13
- Aplicacion3.14
- Aplicacion3.16
- Aplicacion3.17
- Aplicacion3.19
- Aplicacion3.20
- Aplicacion4.11
- Aplicacion4.12
 - Source Packages
 - aaplicacion4.pkg12
 - Aplicacion412.java
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
 - Aplicacion4.13
 - Aplicacion4.14
 - Aplicacion4.15
 - Aplicacion4.16
 - Aplicacion4.17
 - Aplicacion4.18
 - Aplicacion4.19
 - Aproposiciones2.2
 - Aproposiciones2.3
 - Aproposiciones2.4
 - Aproposiciones2.5

Files

Services

Navigator

Source History

```
1 ...4 lines
5 package aplicacion4.pkg12;
6
7 import java.util.Scanner;
8
9 /**...4 lines */
13 public class Aplicacion412 {
14
15     /**...3 lines */
18     /*
19     Implementa la función
20     static double distancia (double x1, double y1, double x2, double y2)
21     que calcula y devuelve la distancia euclídea que separa los puntos (x1, y1) y (x2, y2). La
22     fórmula para calcular esta distancia es:
23     distancia = ((x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2)^(1/2)
24     */
25     public static void main(String[] args) {
26         double x1, y1, x2, y2, dist;
27         //Solicitamos se introduzca las coordenadas x1, y1, x2, y2
28         Scanner sc = new Scanner(System.in);
29         System.out.println("Introduzca x1: ");
30         x1 = sc.nextDouble();
31         System.out.println("Introduzca y1: ");
32         y1 = sc.nextDouble();
33         System.out.println("Introduzca x2: ");
34         x2 = sc.nextDouble();
35         System.out.println("Introduzca y2: ");
36         y2 = sc.nextDouble();
37         //Mostamos el resultado por pantalla y hacemos la llamada a la función para que nos devuelva la distancia
38         System.out.println("La distancia entre los puntos es: " + distancia(x1, y1, x2, y2));
39
40     }
41     //función que calcula la distancia entre dos puntos
42     static double distancia (double x1, double y1, double x2, double y2){
43         double dist;
44         //formula para calcular la distancia entre dos puntos
45         dist = Math.sqrt(Math.pow(x1 - x2, 2) + Math.pow(y1 - y2, 2));
46         return dist; //devolver distancia
47
48     }
49
50 }
51
```

aaplicacion4.pkg12.Aplicacion412 > distancia >

Output - Aplicacion4.12 (run) x

```
run:
Introduzca x1:
10
Introduzca y1:
30
Introduzca x2:
5
Introduzca y2:
15
La distancia entre los puntos es: 15.811388300841896
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

46:41 INS

Aplicacion4.14 - Apache NetBeans IDE 23

<default config>

252,5/309,0MB

Search (%+!)

Projects

Aplicacion2.11

Aplicacion2.12

Aplicacion2.13

Aplicacion2.14

Aplicacion2.15

Aplicacion2.16

Aplicacion2.17

Aplicacion2.18

Aplicacion3.13

Aplicacion3.14

Aplicacion3.16

Aplicacion3.17

Aplicacion3.19

Aplicacion3.20

Aplicacion4.11

Aplicacion4.12

Aplicacion4.13

Aplicacion4.14

Source Packages

aaplicacion4.pkg14

Aplicacion414.java

Test Packages

Libraries

Test Libraries

Aplicacion4.15

Aplicacion4.16

Aplicacion4.17

Aplicacion4.18

Aplicacion4.19

Apropuestas2.2

Apropuestas2.3

Apropuestas2.4

Apropuestas2.5

Source

History

1 ...4 lines

5 package aaplicacion4.pkg14;

6

7 import java.util.Scanner;

8

9 /**...4 lines */

13 public class Aplicacion414 {

14

15 /**...3 lines */

18 /*

19 Escribe una función a la que se pase como parámetros de entrada una cantidad de dias, horas y minutos.

20 La función calculará y devolverá el número de segundos que existe en los datos de entrada

21 */

22 public static void main(String[] args) {

23 int dias, horas, minutos;

24 //solicitamos la entrada de dias, horas y minutos

25 Scanner sc = new Scanner(System.in);

26 System.out.println("Introduzca la cantidad de dias: ");

27 dias = sc.nextInt();

28 System.out.println("Introduzca la cantidad de horas: ");

29 horas = sc.nextInt();

30 System.out.println("Introduzca la cantidad de minutos: ");

31 minutos = sc.nextInt();

32 //imprimir en pantalla y llamada a la funcion para que nos devuleva los segundos

33 System.out.println("En segundos son: " + segundos(dias, horas, minutos));

34 }

35 //funcion que calcula cuantos segundos hay en la entrada de dias horas y minutos

36 static int segundos(int dias, int horas, int minutos){

37 int segundos;

38 //formula para calcular los segundos

39 segundos = dias * 24 * 60 * 60 + horas * 60 * 60 + minutos * 60;

40 return segundos;

41 }

42 }

43 }

44 }

45 }

aaplicacion4.pkg14.Aplicacion414

Output - Aplicacion4.14 (run)

run:

Introduzca la cantidad de dias:

1

Introduzca la cantidad de horas:

1

Introduzca la cantidad de minutos:

1

En segundos son: 90060

BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)

35:85 | INS

Aplicacion4.15 - Apache NetBeans IDE 23

274,0/325,0MB

Search (%+l)

Projects x

- > Aplicacion2.11
- > Aplicacion2.12
- > Aplicacion2.13
- > Aplicacion2.14
- > Aplicacion2.15
- > Aplicacion2.16
- > Aplicacion2.17
- > Aplicacion2.18
- > Aplicacion3.13
- > Aplicacion3.14
- > Aplicacion3.16
- > Aplicacion3.17
- > Aplicacion3.19
- > Aplicacion3.20
- > Aplicacion4.11
- > Aplicacion4.12
- > Aplicacion4.13
- > Aplicacion4.14
- > Aplicacion4.15
 - Source Packages
 - aaplicacion4.pkg15
 - Aplicacion415.java
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
- > Aplicacion4.16
- > Aplicacion4.17
- > Aplicacion4.18
- > Aplicacion4.19
- > Apropuestas2.2
- > Apropuestas2.3
- > Apropuestas2.4
- > Apropuestas2.5

Files

Services

Navigator

Source History

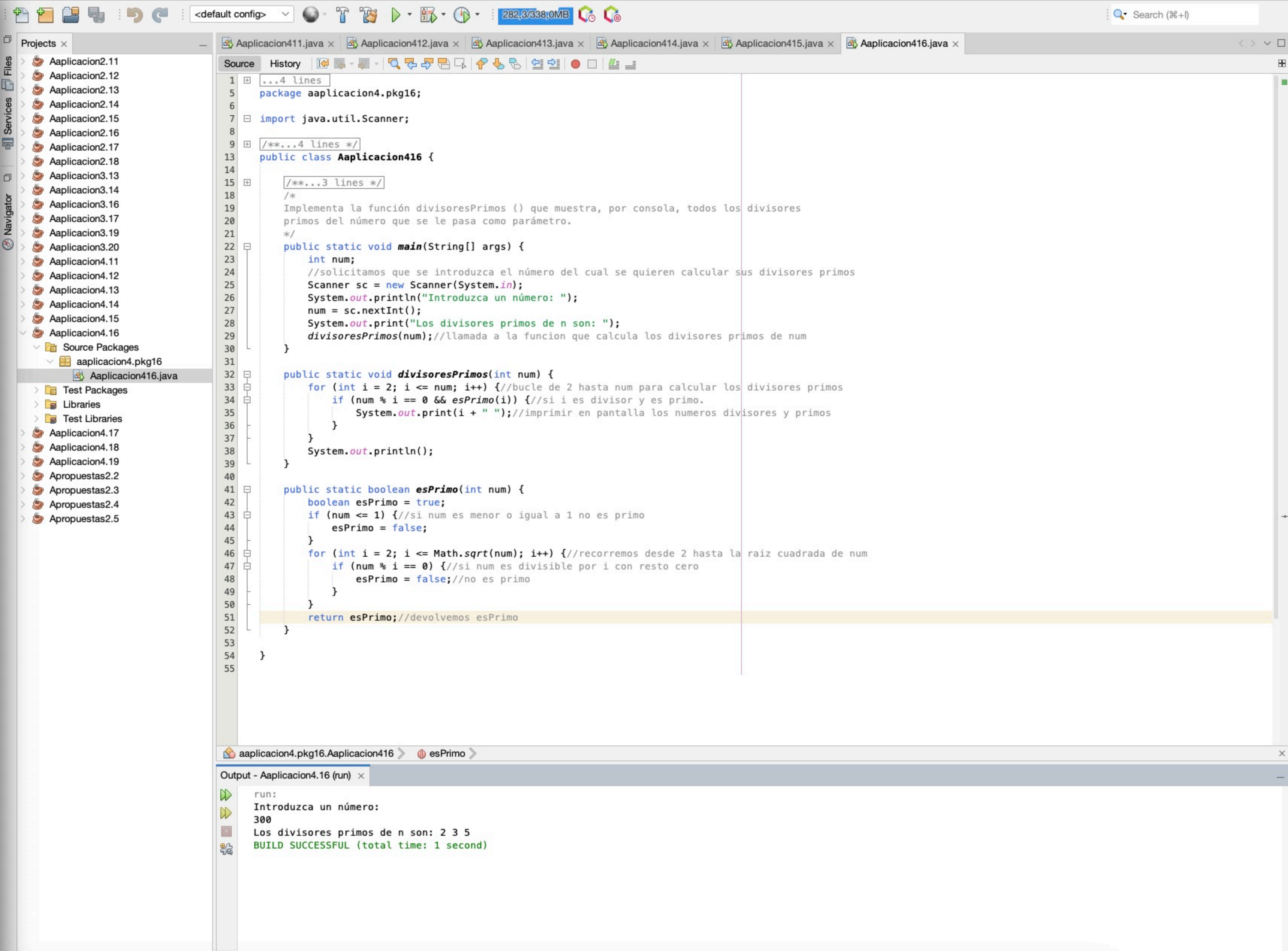
```
1 ...4 lines
5 package aplicacion4.pkg15;
6
7 import java.util.Scanner;
8
9 /**...4 lines */
13 public class Aplicacion415 {
14
15     /**...3 lines */
16     /*
17     Diseña una función a la que se le pasan las horas y minutos de dos instantes de tiempo,
18     con el siguiente prototipo:
19     static int diferenciaMin(int hora1, int minuto1, int hora2, int minuto2)
20     La función devolverá la cantidad de minutos que existen de diferencia entre los dos instantes utilizados.
21     */
22
23     public static void main(String[] args) {
24         //soliciamos la entrada de los datos
25         Scanner sc = new Scanner(System.in);
26         System.out.println("Introduzca hora 1: ");
27         int hora1 = sc.nextInt();
28         System.out.println("Introduzca minuto 1: ");
29         int minuto1 = sc.nextInt();
30         System.out.println("Introduzca hora 2: ");
31         int hora2 = sc.nextInt();
32         System.out.println("Introduzca minuto 2: ");
33         int minuto2 = sc.nextInt();
34         //imprimir por pantalla y llamada a la funcion que calcula la diferencia entre los instantes
35         System.out.println("La diferencia en minutos es : " + diferenciaMin(hora1, minuto1, hora2, minuto2));
36     }
37
38     static int diferenciaMin(int hora1, int minuto1, int hora2, int minuto2){
39         int min1, min2, diferencia;
40         min1 = hora1 * 60 + minuto1; //calculamos los minutos totales del primer instante
41         min2 = hora2 * 60 + minuto2; //calculamos los minutos totales del segundo instante
42         if (min1 < min2){ //si min1 < min2
43             diferencia = min2 - min1; //formula que calcula la diferencia
44         } else { //si min1 >= min2
45             diferencia = min1 - min2; //formula que calcula la diferencia
46         }
47         return diferencia; //devolver la diferencia
48     }
49 }
50
51
```

aaplicacion4.pkg15.Aplicacion415 > diferenciaMin >

Output - Aplicacion4.15 (run) x

```
run:
Introduzca hora 1:
11
Introduzca minuto 1:
28
Introduzca hora 2:
00
Introduzca minuto 2:
00
La diferencia en minutos es : 688
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
```

48:51 INS



Projects

- Aplicacion2.11
- Aplicacion2.12
- Aplicacion2.13
- Aplicacion2.14
- Aplicacion2.15
- Aplicacion2.16
- Aplicacion2.17
- Aplicacion2.18
- Aplicacion3.13
- Aplicacion3.14
- Aplicacion3.16
- Aplicacion3.17
- Aplicacion3.19
- Aplicacion3.20
- Aplicacion4.11
- Aplicacion4.12
- Aplicacion4.13
- Aplicacion4.14
- Aplicacion4.15
- Aplicacion4.16
 - Source Packages
 - aaplicacion4.pkg16
 - Aplicacion416.java
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
 - Aplicacion4.17
 - Aplicacion4.18
 - Aplicacion4.19
 - Apropuestas2.2
 - Apropuestas2.3
 - Apropuestas2.4
 - Apropuestas2.5

Source

```
1  ...4 lines
5  package aplicacion4.pkg16;
6
7  import java.util.Scanner;
8
9  /**...4 lines */
13 public class Aplicacion416 {
14
15     /**...3 lines */
18     /*
19     Implementa la función divisoresPrimos () que muestra, por consola, todos los divisores
20     primos del número que se le pasa como parámetro.
21     */
22     public static void main(String[] args) {
23         int num;
24         //solicitamos que se introduzca el número del cual se quieren calcular sus divisores primos
25         Scanner sc = new Scanner(System.in);
26         System.out.println("Introduzca un número: ");
27         num = sc.nextInt();
28         System.out.print("Los divisores primos de n son: ");
29         divisoresPrimos(num); //llamada a la función que calcula los divisores primos de num
30     }
31
32     public static void divisoresPrimos(int num) {
33         for (int i = 2; i <= num; i++) { //bucle de 2 hasta num para calcular los divisores primos
34             if (num % i == 0 && esPrimo(i)) { //si i es divisor y es primo.
35                 System.out.print(i + " "); //imprimir en pantalla los números divisores y primos
36             }
37         }
38         System.out.println();
39     }
40
41     public static boolean esPrimo(int num) {
42         boolean esPrimo = true;
43         if (num <= 1) { //si num es menor o igual a 1 no es primo
44             esPrimo = false;
45         }
46         for (int i = 2; i <= Math.sqrt(num); i++) { //recorremos desde 2 hasta la raíz cuadrada de num
47             if (num % i == 0) { //si num es divisible por i con resto cero
48                 esPrimo = false; //no es primo
49             }
50         }
51         return esPrimo; //devolvemos esPrimo
52     }
53 }
54
55 }
```

Output - Aplicacion4.16 (run)

```
run:
Introduzca un número:
300
Los divisores primos de n son: 2 3 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```


Aplicacion4.17 - Apache NetBeans IDE 23

249,3/338,0MB

Search (%+l)

Projects

- Aplicacion2.11
- Aplicacion2.12
- Aplicacion2.13
- Aplicacion2.14
- Aplicacion2.15
- Aplicacion2.16
- Aplicacion2.17
- Aplicacion2.18
- Aplicacion3.13
- Aplicacion3.14
- Aplicacion3.16
- Aplicacion3.17
- Aplicacion3.19
- Aplicacion3.20
- Aplicacion4.11
- Aplicacion4.12
- Aplicacion4.13
- Aplicacion4.14
- Aplicacion4.15
- Aplicacion4.16
- Aplicacion4.17
 - Source Packages
 - aaplicacion4.pkg17
 - Aplicacion417.java
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
 - Aplicacion4.18
 - Aplicacion4.19
 - Apropuestas2.2
 - Apropuestas2.3
 - Apropuestas2.4
 - Apropuestas2.5

Files

Services

Navigator

Source

```
1 ...4 lines
5 package aplicacion4.pkg17;
6
7 import java.util.Scanner;
8
9 /**...4 lines */
13 public class Aplicacion417 {
14
15     /**...3 lines */
16     /*
17     Escribe una función que decida si dos números enteros positivos son amigos.
18     Dos números a y b son amigos si la suma de los divisores propios (distintos de él mismo) de a
19     es igual a b. Y viceversa.
20     */
21     public static void main(String[] args) {
22         int a, b;
23         //Solicitamos que se introduzcan los datos
24         Scanner sc = new Scanner(System.in);
25         System.out.println("Introducir el número a: ");
26         a = sc.nextInt();
27         System.out.println("Introducir el número b: ");
28         b = sc.nextInt();
29         System.out.println("Los números a y b son amigos? " + sonAmigos(a, b));
30     }
31
32     static boolean sonAmigos(int a, int b){
33         int sumDivA = 0;
34         int sumDivB = 0;
35         for (int i = 1; i < a; i++){//bucle que recorre desde 1 hasta a-1
36             if (a % i == 0){//si a es divisibles por i
37                 sumDivA = sumDivA + i;//sumamos i
38             }
39         }
40         for (int i = 1; i < b; i++){//bucle que recorre desde 1 hasta b-1
41             if (b % i == 0){//si b es divisibles por i
42                 sumDivB = sumDivB + i;//sumamos i
43             }
44         }
45         //si la suma de los divisores de a es igual a b y la suma de los divisores de b es igual a a
46         return (sumDivA == b && sumDivB == a);
47     }
48 }
49
50
51
52
```

aaplicacion4.pkg17.Aplicacion417 > sonAmigos >

Output - Aplicacion4.17 (run) x

```
run:
Introducir el número a:
220
Introducir el número b:
284
Los números a y b son amigos? true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

47:11 INS



Aplicacion4.19 - Apache NetBeans IDE 23

Search (%+!)

Projects x

- Aplicacion2.11
- Aplicacion2.12
- Aplicacion2.13
- Aplicacion2.14
- Aplicacion2.15
- Aplicacion2.16
- Aplicacion2.17
- Aplicacion2.18
- Aplicacion3.13
- Aplicacion3.14
- Aplicacion3.16
- Aplicacion3.17
- Aplicacion3.19
- Aplicacion3.20
- Aplicacion4.11
- Aplicacion4.12
- Aplicacion4.13
- Aplicacion4.14
- Aplicacion4.15
- Aplicacion4.16
- Aplicacion4.17
- Aplicacion4.18
- Aplicacion4.19
 - Source Packages
 - aaplicacion4.pkg19
 - Aplicacion419.java
 - Test Packages
 - Libraries
 - Test Libraries
 - Apropuestas2.2
 - Apropuestas2.3
 - Apropuestas2.4
 - Apropuestas2.5

Files

Services

Navigator

Source History

```
1 ...4 lines
5 package aplicacion4.pkg19;
6
7 import java.util.Scanner;
8
9 /**...4 lines */
13 public class Aplicacion419 {
14
15     /**...3 lines */
16     /*
17     Sobrecarga la función realizada en la Actividad de aplicación 4.18 para que el único
18     parámetro sea la cantidad de números aleatorios que se muestra por consola. Los números
19     aleatorios serán reales y estarán comprendidos entre 0 y 1.
20     */
21     public static void main(String[] args) {
22         int cant, min, max;
23         //solicitamos los datos de netrada
24         Scanner sc = new Scanner(System.in);
25         System.out.println("Introduzca la cantidad de números aleatorios a generar: ");
26         cant = sc.nextInt();
27         System.out.println("Introduzca el número minimo: ");
28         min = sc.nextInt();
29         System.out.println("Introduzca el número maximo: ");
30         max = sc.nextInt();
31         //llamada a la funcion que genera los números aleatorios
32         if ( min < 0 || max < 0){//si min o max son menores que 0 llama a la funcion solo con el parametro cant
33             aleatorios(cant);
34         } else {//si min y max son mayores que 0 llama a la función teniendo en cuenta el rango
35             aleatorios(cant, min ,max);
36         }
37     }
38
39     static void aleatorios(int cant, int min, int max){
40         int a;
41         for (int i =1; i<=cant; i++){//bucle desde 1 hasta cant
42             //formula que genera números aleatorios entre max y min
43             a = (int) (min + (Math.random() * (max-min+1)));
44             System.out.print(a + " ");//imprimir el número
45         }
46         System.out.println();
47     }
48
49     static void aleatorios(double cant){
50         double a;//variable a real
51         for (int i =1; i<=cant; i++){//bucle desde 1 hasta cant
52             //formula que genera números aleatorios entre 0 y 1
53             a = Math.random();
54             System.out.print(a + " ");//imprimir el número
55         }
56         System.out.println();
57     }
58 }
59
60 }
```

aaplicacion4.pkg19.Aplicacion419 > aleatorios >

Output - Aplicacion4.19 (run) x

```
run:
Introduzca la cantidad de números aleatorios a generar:
5
Introduzca el número minimo:
-1
Introduzca el número maximo:
6
0.3874713041182537 0.21519658253240692 0.4992545688577832 0.8725347259197586 0.6035393566972106
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```

57:28 INS